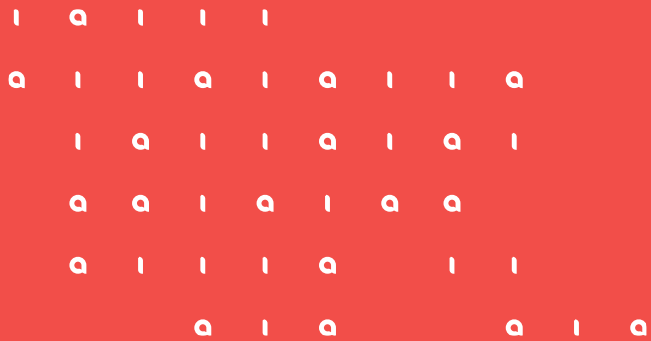
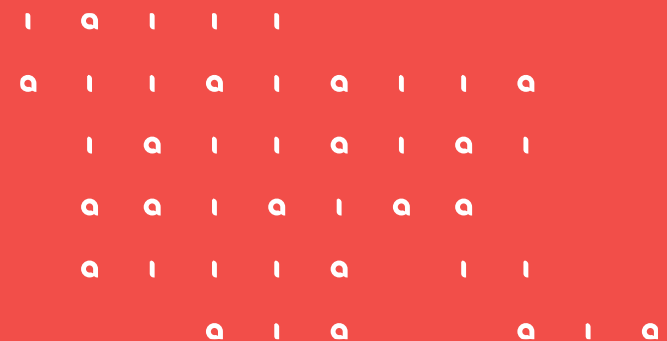




[End-to-End] AI 개발자 마스터 과정

구글 클라우드 플랫폼



K-디지털
트레이닝

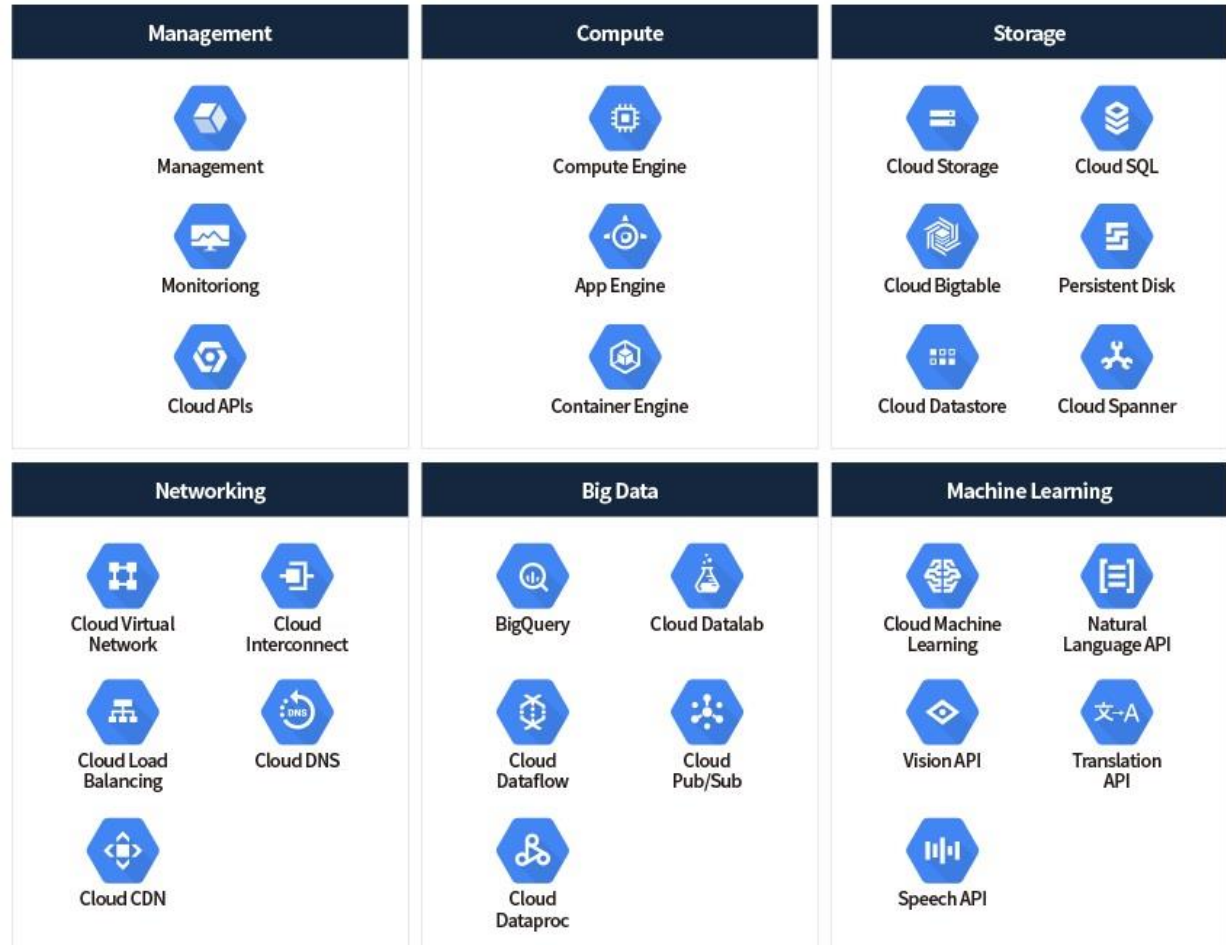
5. Google Cloud 환경 셋팅

Google Cloud Platform (GCP) 서비스

Google Cloud Platform (GCP)란, Google이 클라우드상에서 제공하는 서비스들의 총칭



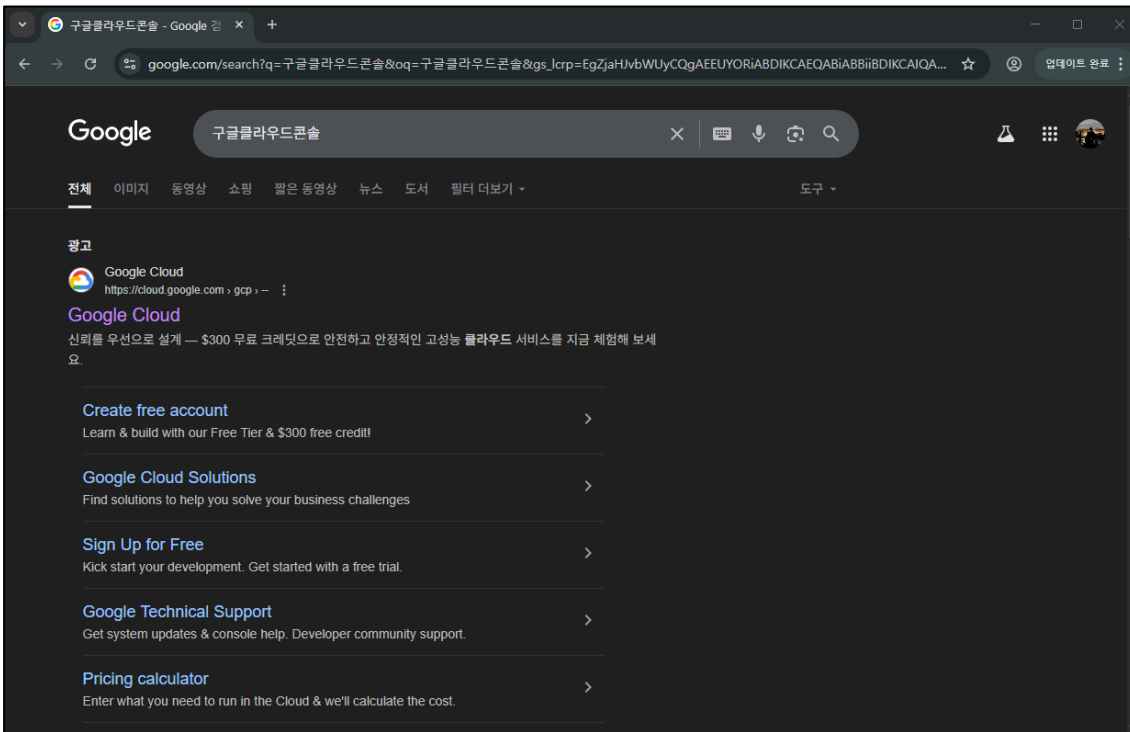
* 전세계 GCP 인프라



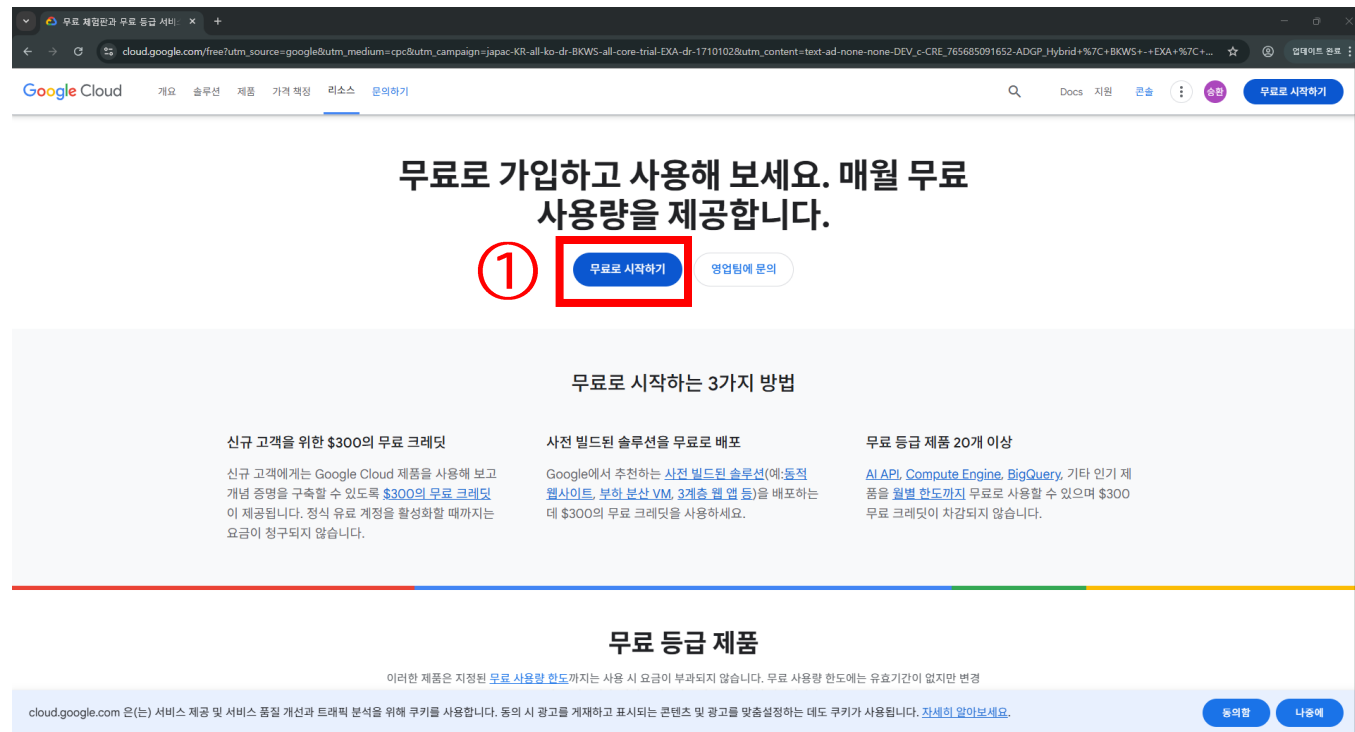
5. Google Cloud 환경 셋팅

GCP - 인스턴스 구축

‘구글클라우드콘솔’ 검색



무료로 시작하기 클릭

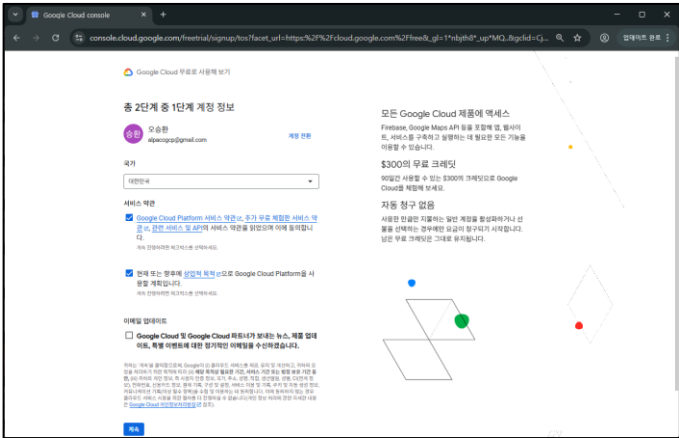


※ 기존 사용자도 구글아이디 새로 만들어서 크레딧 얻을 수 있다.

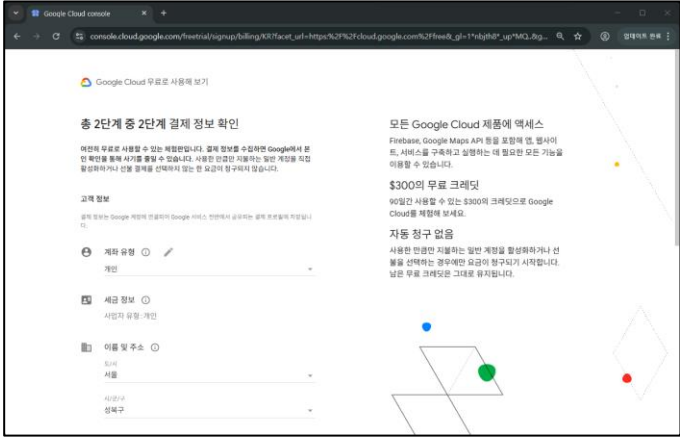
5. Google Cloud 환경 셋팅

인스턴스 구축

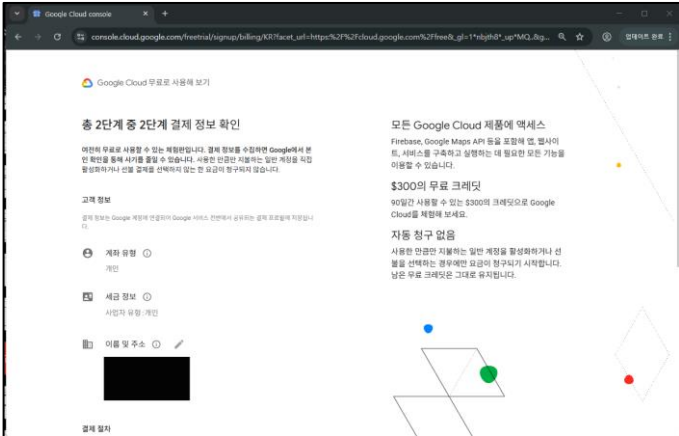
아래와 같이 체크



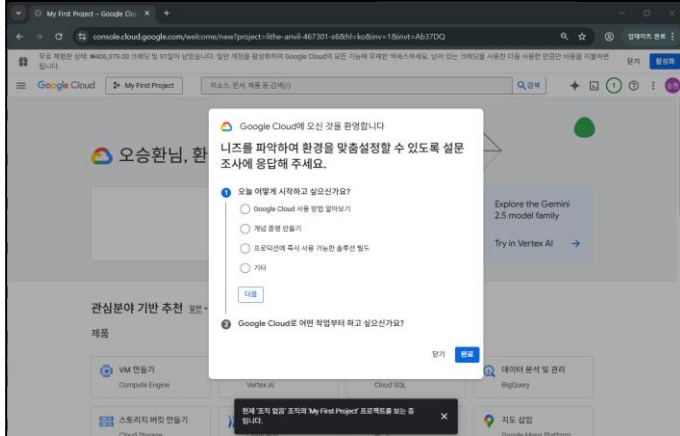
필수 응답만 (계좌유형/주소/우편번호)



결제 카드 등록



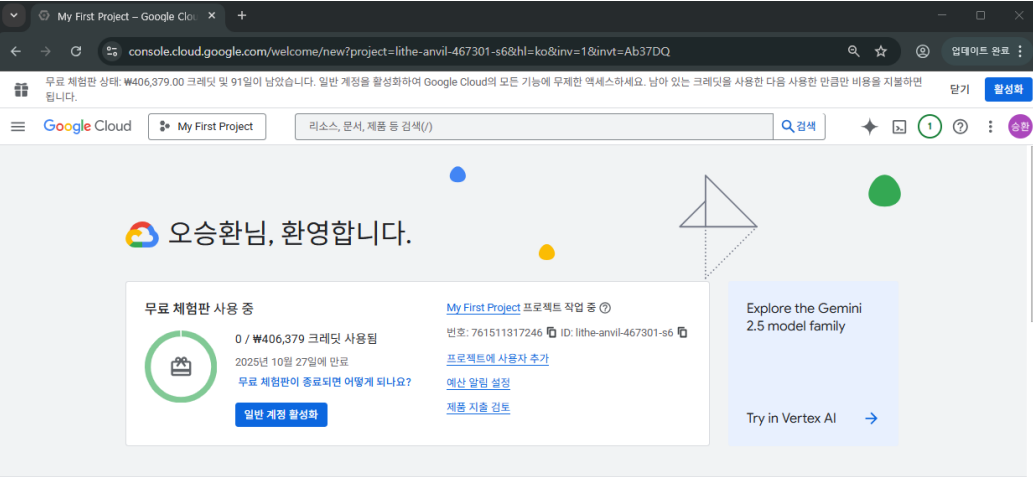
아래와 같이 등장한다면 성공



5. Google Cloud 환경 셋팅

인스턴스 구축

크레딧과 날짜 확인.



관심분야 기반 추천 [일반](#)

제품

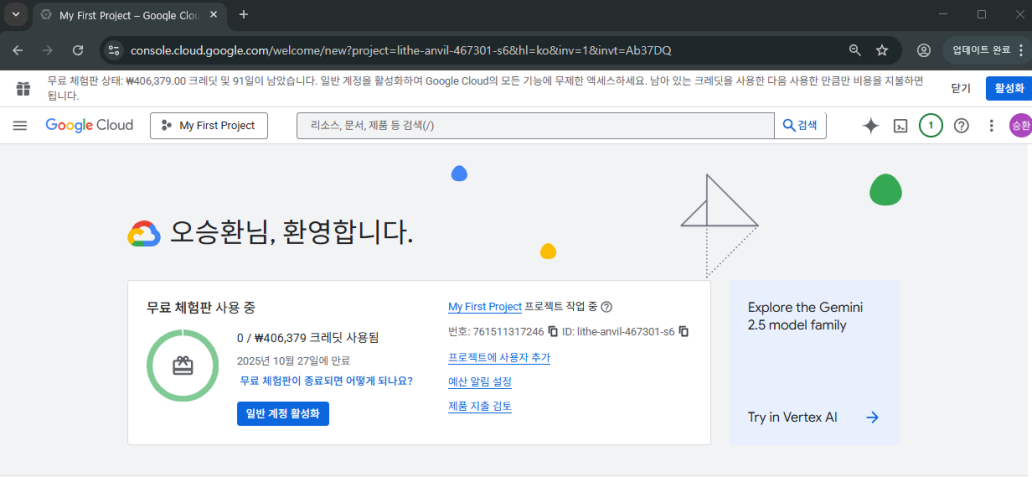
 VM 만들기
Compute Engine

 ML 모델 학습 및 호스팅
Vertex AI

 데이터베이스 만들기
Cloud SQL

 데이터 분석 및 관리
BigQuery

VM만들기 클릭



관심분야 기반 추천 [일반](#)

1

제품

 VM 만들기
Compute Engine

 ML 모델 학습 및 호스팅
Vertex AI

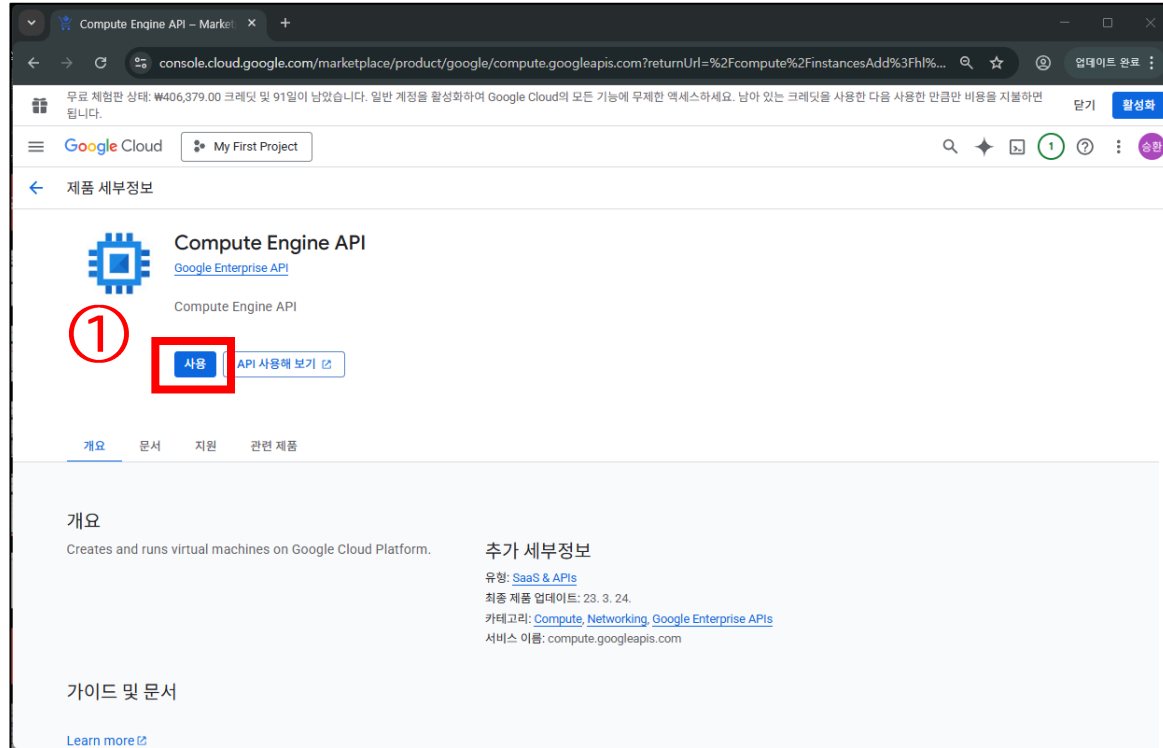
 데이터베이스 만들기
Cloud SQL

 데이터 분석 및 관리
BigQuery

5. Google Cloud 환경 셋팅

인스턴스 구축

Compute Engine API를 통해 인스턴스 만들 것



Compute Engine API - Marketplace

무료 체험판 상태: ₩406,379.00 크레딧 및 91일이 남았습니다. 일반 계정을 활성화하여 Google Cloud의 모든 기능에 무제한 액세스하세요. 남아 있는 크레딧을 사용한 다음 사용한 만큼만 비용을 지불하면 됩니다.

Google Cloud My First Project

제품 세부정보

Compute Engine API

Google Enterprise API

Compute Engine API

1 **사용** API 사용해 보기

개요 문서 지원 관련 제품

개요

Creates and runs virtual machines on Google Cloud Platform.

추가 세부정보

유형: SaaS & APIs

최종 제품 업데이트: 23. 3. 24.

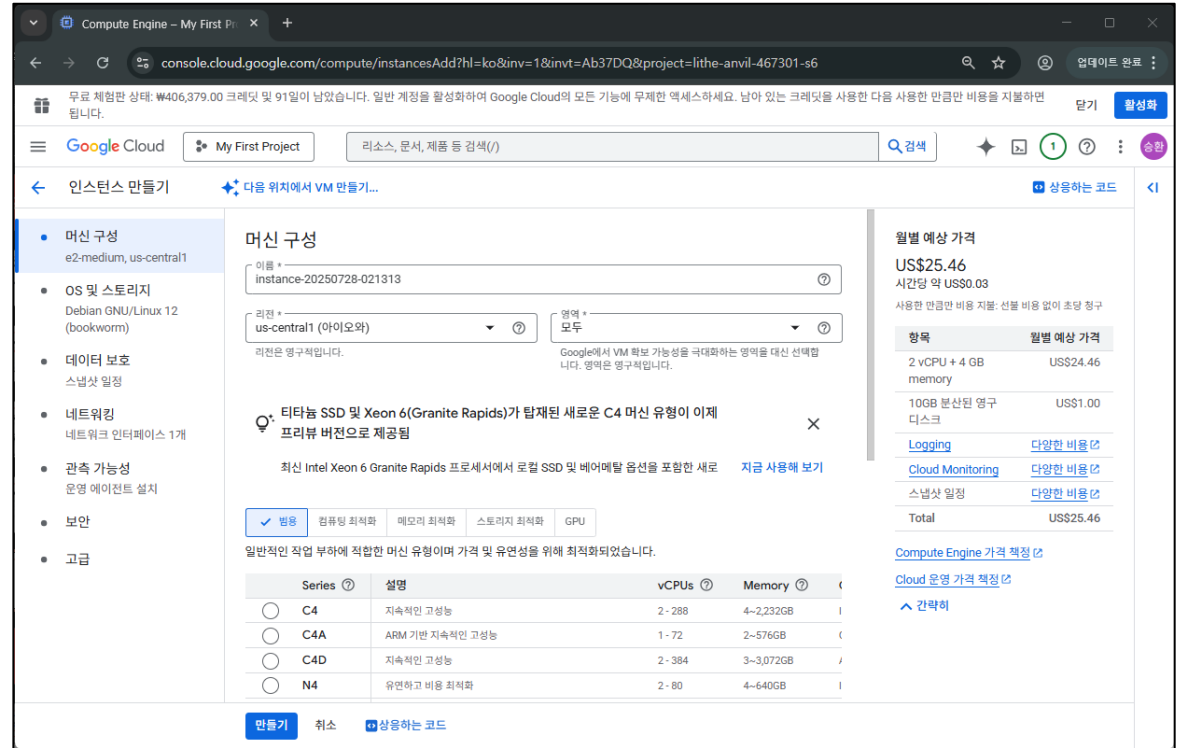
카테고리: Compute, Networking, Google Enterprise APIs

서비스 이름: compute.googleapis.com

가이드 및 문서

[Learn more](#)

머신 구성 설정



Compute Engine - My First Project

리소스, 문서, 제품 등 검색(/)

인스턴스 만들기

머신 구성

이름 * instance-20250728-021313

리전 * us-central1 (아이오와)

영역 * 모두

타이틀 SSD 및 Xeon 6 (Granite Rapids)가 탑재된 새로운 C4 머신 유형이 이제 프리뷰 버전으로 제공됨

최신 Intel Xeon 6 Granite Rapids 프로세서에서 로컬 SSD 및 베타메탈 옵션을 포함한 새로 [지금 사용해 보기](#)

☒ 범용 컴퓨팅 최적화 ☐ 메모리 최적화 ☐ 스토리지 최적화 ☐ GPU

일반적인 작업 부하에 적합한 머신 유형이며 가격 및 유연성을 위해 최적화되었습니다.

Series	설명	vCPUs	Memory
C4	지속적인 고성능	2 - 288	4~2,232GB
C4A	ARM 기반 지속적인 고성능	1 - 72	2~576GB
C4D	지속적인 고성능	2 - 384	3~3,072GB
N4	유연하고 비용 최적화	2 - 80	4~640GB

월별 예상 가격

US\$25.46

시간당 약 US\$0.03

사용한 만큼만 비용 지불: 선불 비용 없이 초당 청구

항목	월별 예상 가격
2 vCPU + 4 GB memory	US\$24.46
100GB 분산된 영구 디스크	US\$1.00
Logging	다양한 비용
Cloud Monitoring	다양한 비용
스냅샷 일정	다양한 비용
Total	US\$25.46

[Compute Engine 가격 책정](#)

[Cloud 운영 가격 책정](#)

[간략히](#)

만들기 취소 [상용하는 코드](#)

CPU 서버 버전

서버이름

리전

서버 종류

서버 세부사양

Google Cloud

My First Project

리소스, 문서, 제품 등 검색(/)

검색

← 인스턴스 만들기

다음 위치에서 VM 만들기...

머신 구성

e2-medium, us-central1

OS 및 스토리지

Debian GNU/Linux 12 (bookworm)

데이터 보호

스냅샷 일정

네트워킹

네트워크 인터페이스 1개

관측 가능성

운영 에이전트 설치

보안

고급

머신 구성

이름 *
instance-20250728-021313

리전 *
us-central1 (아이오와)

영역 *
모두

리전을 선택하십시오.

Google에서 VM 확보 가능성은 극대화하는 영역을 대신 선택합니다. 영역은 영구적입니다.

티타늄 SSD 및 Xeon 6(Granite Rapids)가 탑재된 새로운 C4 머신 유형이 이제 프리뷰 버전으로 제공됨

최신 Intel Xeon 6 Granite Rapids 프로세서에서 로컬 SSD 및 베어메탈 옵션을 포함한 새로

지금 사용해 보기

비용 컴퓨팅 최적화 메모리 최적화 스토리지 최적화 GPU

일반적인 작업 부하에 적합한 머신 유형이며 가격 및 유연성을 위해 최적화되었습니다.

Series	설명	vCPUs	Memory
C4	지속적인 고성능	2 - 288	4~2,232GB
C4A	ARM 기반 지속적인 고성능	1 - 72	2~576GB
C4D	지속적인 고성능	2 - 384	3~3,072GB
N4	유연하고 비용 최적화	2 - 80	4~640GB
C3	지속적인 고성능	4 - 192	8~1,536GB
C3D	지속적인 고성능	4 - 360	8~2,880GB
E2	저렴한 비용의 일상적인 컴퓨팅 처리	0.25 - 32	1~128GB
N2	균형을 이룬 가격과 성능	2 - 128	2~864GB
N2D	다양한 AMD 기반 워크로드에 맞게 균형을 이룬 가격과 성능	2 - 224	2~896GB
T2A	수평 확장 워크로드	1 - 48	4~192GB
T2D	AMD 기반의 수평 확장 워크로드	1 - 60	4~240GB
N1	균형을 이룬 가격과 성능	0.25 - 96	0.6~624GB

머신 유형

대부분의 워크로드에 적합한 vCPU 수와 메모리 양이 사전 설정된 머신 유형을 선택합니다. 또는 워크로드의 특정 니즈에 맞는 커스텀 머신을 만들 수도 있습니다. 자세히 알아보기

사전 설정 커스텀

e2-medium(vCPU 2개, 코어 1개, 메모리 4GB)

vCPU

vCPU 1~2개(공유 코어 1개)

Memory

4GB

만들기 취소 상응하는 코드

월별 예상 가격

US\$25.46

시간당 약 US\$0.03

사용한 만큼만 비용 지불. 선불 비용 없이 초당 청구

항목	월별 예상 가격
2 vCPU + 4 GB memory	US\$24.46
10GB 분산된 영구 디스크	US\$1.00
Logging	다양한 비용
Cloud Monitoring	다양한 비용
스냅샷 일정	다양한 비용
Total	US\$25.46

Compute Engine 가격 책정

Cloud 운영 가격 책정

간략히

최종 비용

※ 부록:
GPU 서버 버전

서버 이름

리전

서버 GPU 종류

서버 세부사양

무료 체험판 상태: ₩406,379.00 크레딧 및 91일이 남았습니다. 일반 계정을 활성화하여 Google Cloud의 모든 기능에 무제한 액세스하세요. 남아 있는 크레딧을 사용한 다음 사용한 만큼만 비용을 지불하면 됩니다.

Google CloudMy First Project리소스, 문서, 제품 등 검색(/)검색

← 인스턴스 만들기 다음 위치에서 VM 만들기...

머신 구성

n1-standard-1 (1 NVIDIA T4), us-central1

OS 및 스토리지Debian GNU/Linux 12 (bookworm)

데이터 보호스냅샷 설정

네트워크네트워크 인터페이스 1개

관측 가능성운영 에이전트 설치

보안

고급

머신 구성

이름 *instance-20250728-021313

리전 *us-central1 (아이오와)영역 *모두

리전: 영구적입니다.영역: Google에서 VM 확보 가능성은 극대화하는 영역을 대신 선택합니다. 영역은 영구적입니다.

티타늄 SSD 및 Xeon 6(Granite Rapids)가 탑재된 새로운 C4 머신 유형이 이제 프리뷰 버전으로 제공됨

최신 Intel Xeon 6 Granite Rapids 프로세서에서 로컬 SSD 및 베퍼메탈 옵션을 포함한 새로

비용컴퓨팅 최적화메모리 최적화스토리지 최적화GPU

머신러닝, 고성능 컴퓨팅, 시각화 워크로드에 맞게 최적화되었습니다. 자세히 알아보기

TPU로 AI 워크로드를 가속화하세요

TPU는 학습 및 추론을 포함한 다양한 AI 워크로드에 맞게 비용 효율적으로 확장할 수 있는 Google의 맞춤 설계된 AI 가속기입니다. 자세히 알아보기

GPU 유형NVIDIA T4GPU 수1

무료 체험 프로그램을 사용하는 중에는 VM에 GPU를 추가할 수 없습니다. VM에 GPU를 추가하려면 유료 Cloud Billing 계정으로 업그레이드하세요.

자세히 알아보기업그레이드

☐ 가상 워크스테이션 사용 설정(NVIDIA GRID)

Series	설명	vCPUs	Memory	CPU 플랫폼
N1	균형을 이룬 가격과 성능	1 - 96	1.8~624GB	Intel Haswell

머신 유형

대부분의 워크로드에 적합한 vCPU 수와 메모리 양이 사전 설정된 머신 유형을 선택합니다. 또는 워크로드의 특정 니즈에 맞는 커스텀 머신을 만들 수도 있습니다. 자세히 알아보기

사전 설정커스텀

n1-standard-1 (vCPU 1개, 3.75GB 메모리)

vCPU1

Memory3.75GB

만들기취소상응하는 코드

월별 예상 가격

US\$204.12

시간당 약 US\$0.28

사용한 만큼만 비용 지불: 선불 비용 없이 초당 청구

항목	월별 예상 가격
1 vCPU + 3.75 GB memory	US\$34.67
1 NVIDIA T4	US\$255.50
10GB 분산된 영구 디스크	US\$1.00
지속 사용 할인	-US\$87.05
Logging	다양한 비용
Cloud Monitoring	다양한 비용
스냅샷 설정	다양한 비용
Total	US\$204.12

Compute Engine 가격 책정

Cloud 운영 가격 책정

간략히

최종 비용

5. Google Cloud 환경 셋팅

인스턴스 구축

무료 제한판 상태: ₩406,379.00 크레딧 및 91일이 남았습니다. 일반 계정을 활성화하여 Google Cloud의 모든 기능에 무제한 액세스하세요. 남아 있는 크레딧을 사용한 다음 사용한 만큼만 비용을 지불하면 됩니다.

Google Cloud My First Project 리소스, 문서, 제품 등 검색(/) 🔍 검색

← 인스턴스 만들기 ① 다음 위치에서 VM 만들기...

- 머신 구성
- OS 및 스토리지**
- 데이터 보호
- 네트워킹
- 관측 가능성
- 보안
- 고급

운영체제 및 스토리지

이름	instance-20250728-023602
유형	새로운 균형 있는 영구 디스크
크기	10GB
스냅샷 일정 ①	default-schedule-1
라이선스 유형 ②	무료
이미지	Debian GNU/Linux 12 (bookworm)

변경 ②

추가 디스크

+ 새 디스크 추가 + 기존 디스크 연결 + 로컬 SSD 추가

컨테이너 ③

이 VM 인스턴스에 컨테이너 이미지 배포

컨테이너 배포

월별 예상 가격

US\$25.46

시간당 약 US\$0.03

사용한 만큼만 비용 지불: 선택 비용 없이 초당 청구

항목	월별 예상 가격
2 vCPU + 4 GB memory	US\$24.46
10GB 분산된 영구 디스크	US\$1.00
Total	US\$25.46

[Logging](#) [다양한 비용 >](#)

[Cloud Monitoring](#) [다양한 비용 >](#)

[스냅샷 일정](#) [다양한 비용 >](#)

[Compute Engine 가격 책정 >](#)

[Cloud 운영 가격 책정 >](#)

[간략히](#)

만들기 취소 📄 상응하는 코드

무료 제한판 상태: ₩406,379.00 크레딧 및 91일이 남았습니다. 일반 계정을 활성화하여 Google Cloud의 모든 기능에 무제한 액세스하세요. 남아 있는 크레딧을 사용한 다음 사용한 만큼만 비용을 지불하면 됩니다.

Google Cloud My First Project 리소스, 문서, 제품 등 검색(/) 🔍 검색

← 인스턴스 만들기 ① 다음 위치에서 VM 만들기...

- 머신 구성
- OS 및 스토리지
- 데이터 보호
- 네트워킹
- 관측 가능성
- 보안
- 고급

운영체제 및 스토리지

이름	instance-20250728-023602
유형	새로운 균형 있는 영구 디스크
크기	10GB
스냅샷 일정 ①	default-schedule-1
라이선스 유형 ②	무료
이미지	Debian GNU/Linux 12 (bookworm)

변경

추가 디스크

+ 새 디스크 추가 + 기존 디스크 연결 + 로컬 SSD 추가

컨테이너 ③

이 VM 인스턴스에 컨테이너 이미지 배포

컨테이너 배포

부팅 디스크

이미지나 스냅샷을 선택하여 부팅 디스크를 만들거나 기존 디스크를 연결하세요. 원하는 내용을 찾을 수 없으신가요? 수백 개의 VM 솔루션을 살펴보세요. [Marketplace >](#)

공개 이미지 커스텀 이미지 스냅샷 보관처리 스냅샷 기존 디스크

운영체제 Ubuntu

버전 * Ubuntu 22.04 LTS

x86_64, amd64 jammy image built on 2025-07-22

부팅 디스크 유형 * 균형 있는 영구 디스크

디스크 유형 비교

크기(GB) * 50

10~65536GB 사이로 프로비저닝

고급 구성 표시

선택 취소

VM 인스턴스가 중지됨

만들기 취소 📄 상응하는 코드

5. Google Cloud 환경 셋팅

인스턴스 구축

☰

무료 체험판 상태: ₩406,379.00 크레딧 및 91일이 남았습니다. 일반 계정을 활성화하여 Google Cloud의 모든 기능에 무제한 액세스하세요. 남아 있는 크레딧을 사용한 다음 사용한 만큼만 비용을 지불하면 됩니다.

☰ Google Cloud

My First Project

리소스, 문서, 제품 등 검색(/)

🔍 검색

← 인스턴스 만들기

🚀 다음 위치에서 VM 만들기...

머신 구성

e2-medium, us-central1

OS 및 스토리지

Ubuntu 25.04 Minimal

데이터 보호

스냅샷 일정

네트워크

방화벽 규칙 2개, 네트워크 인터페이스 1개

관측 가능성

보안

고급

네트워크

② 두개 체크

방화벽 ②

방화벽 규칙을 선택하여 인터넷에서 들어오는 특정 네트워크 트래픽을 허용합니다. 방화벽 규칙은 인스턴스가 생성된 경우에만 적용됩니다.

☒ HTTP 트래픽 허용

☒ HTTPS 트래픽 허용

☐ 부하 분산기 상태 점검 허용

네트워크 태그

네트워크 태그

http-server X https-server X

호스트 이름

호스트 이름

이 인스턴스에 커스텀 호스트 이름을 설정하거나 기본값으로 두세요. 선택한 후에는 변경할 수 없습니다.

IP 전달 ②

☐ 사용 설정

네트워크 성능 구성

네트워크 대역폭 ②

☐ VM당 Tier_1 네트워크 성능 사용 설정

최대 아웃바운드 네트워크 대역폭: 2Gbps

VM과 공개 IP 간: 2Gbps

네트워크 인터페이스 ②

네트워크 인터페이스는 영구적입니다.

▼ default default IPv4(10.128.0.0/20)

네트워크 인터페이스 추가

월별 예상 가격

US\$29.46

시간당 약 US\$0.04

사용한 만큼만 비용 지불: 선불 비용 없이 초당 청구

항목	월별 예상 가격
2 vCPU + 4 GB memory	US\$24.46
50GB 분산된 영구 디스크	US\$5.00
스냅샷 일정	다양한 비용
Total	US\$29.46

[Compute Engine 가격 책정](#)

간략히

만들기

취소

🔑 상용하는 코드

①

☰

무료 체험판 상태: ₩406,379.00 크레딧 및 91일이 남았습니다. 일반 계정을 활성화하여 Google Cloud의 모든 기능에 무제한 액세스하세요. 남아 있는 크레딧을 사용한 다음 사용한 만큼만 비용을 지불하면 됩니다.

☰ Google Cloud

My First Project

리소스, 문서, 제품 등 검색(/)

🔍 검색

← 인스턴스 만들기

🚀 다음 위치에서 VM 만들기...

머신 구성

e2-medium, us-central1

OS 및 스토리지

Ubuntu 25.04 Minimal

데이터 보호

스냅샷 일정

네트워크

방화벽 규칙 2개, 네트워크 인터페이스 1개

관측 가능성

보안

고급

보안

ID 및 API 액세스 ②

서비스 계정 ②

서비스 계정

761511317246-compute@developer.gserviceaccount.com

이 서비스 계정으로 인스턴스에 액세스하려면 서비스 계정 사용자 역할(roles/iam.serviceAccountUser)을 추가해야 합니다. [자세히 알아보기](#)

액세스 범위 ②

☐ 기본 액세스 허용

☒ 모든 Cloud API에 대한 전체 액세스 허용

☐ 각 API에 액세스 설정

컨피덴셜 VM 서비스 ②

☒ 이 VM 인스턴스에 컨피덴셜 컴퓨팅이 사용 중지되었습니다.

사용 설정

보안 VM ②

가장 안전한 구성을 위해 모든 설정을 사용 설정하세요.

☐ 보안 부트 설정 ②

☒ vTPM 설정 ②

☒ 무결성 모니터링 사용 설정 ②

VM 액세스

사용자가 VM에 연결하는 방법을 관리합니다.

기본적으로 이 Console 또는 gcloud를 사용하여 VM에 연결하면 SSH 키가 자동으로 생성됩니다. [자세히 알아보기](#)

엑세스 관리

월별 예상 가격

US\$29.46

시간당 약 US\$0.04

사용한 만큼만 비용 지불: 선불 비용 없이 초당 청구

항목	월별 예상 가격
2 vCPU + 4 GB memory	US\$24.46
50GB 분산된 영구 디스크	US\$5.00
스냅샷 일정	다양한 비용
Total	US\$29.46

[Compute Engine 가격 책정](#)

간략히

만들기

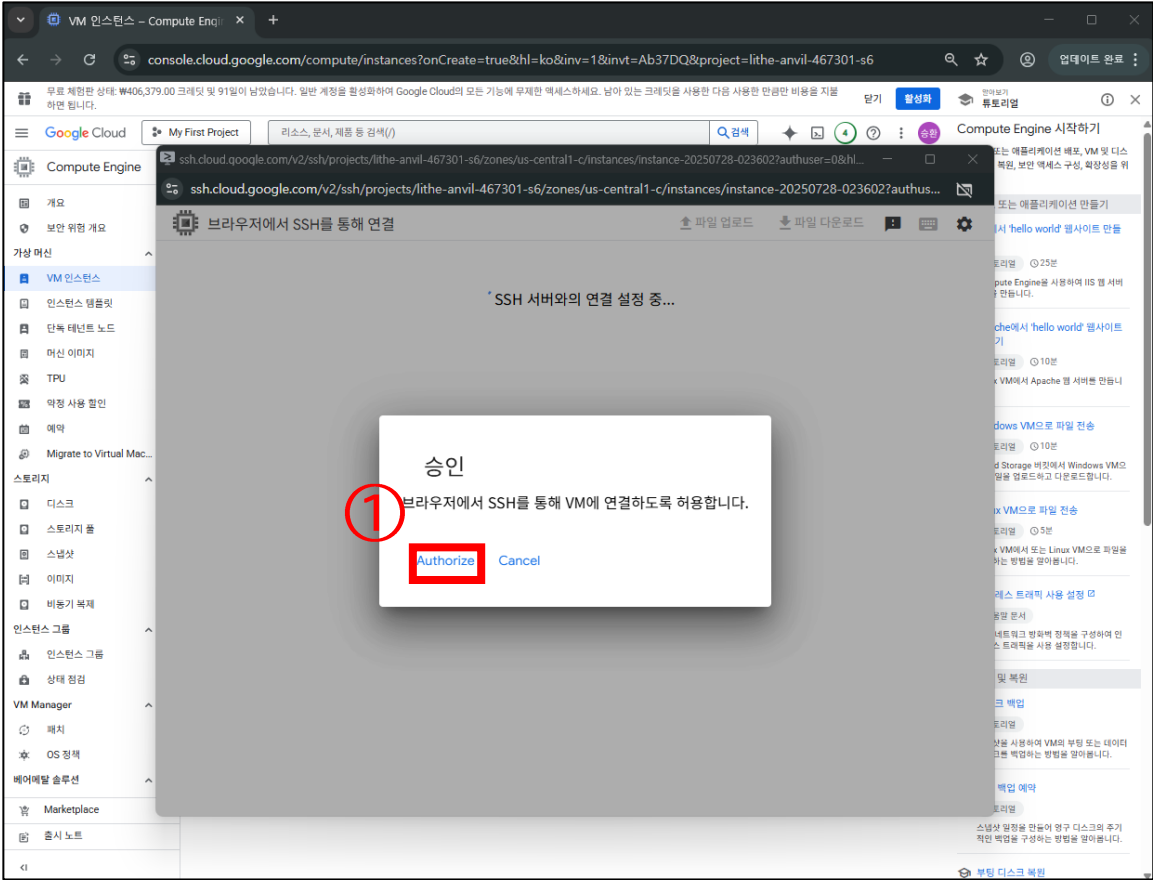
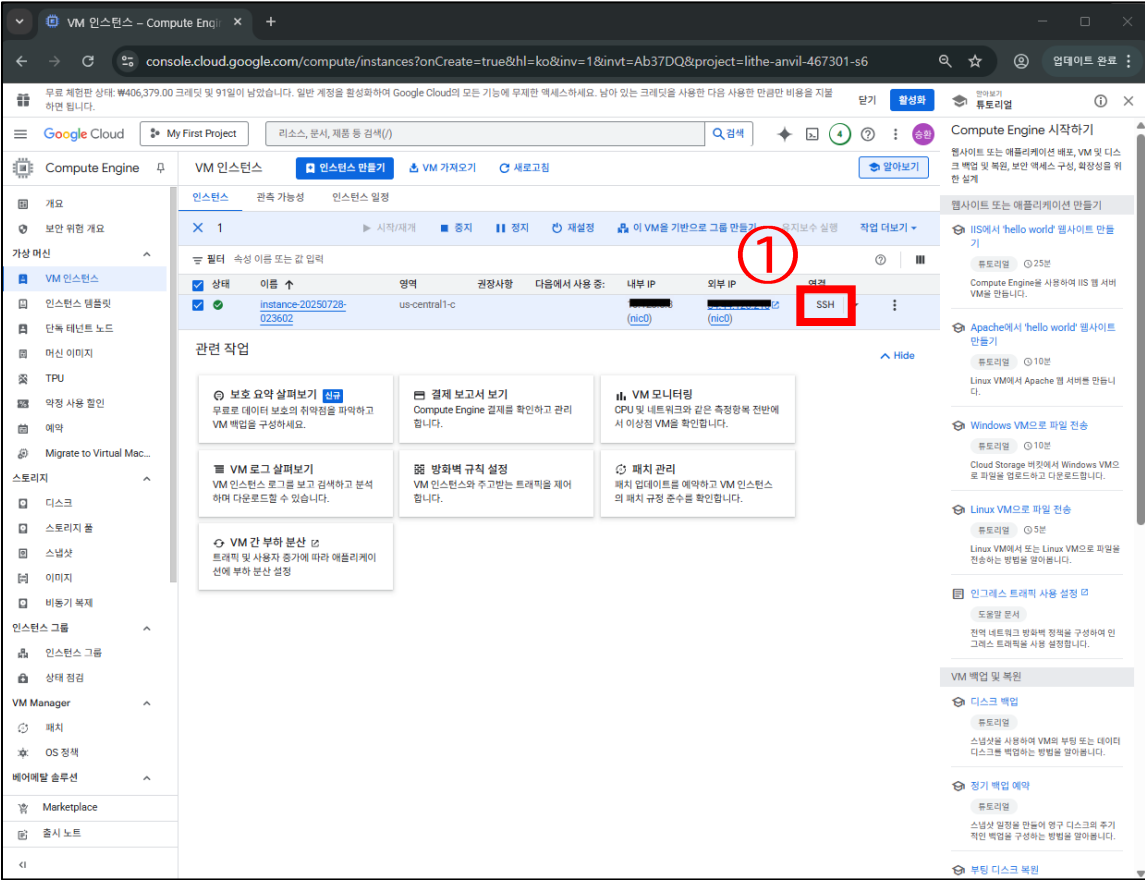
취소

🔑 상용하는 코드

② 체크

5. Google Cloud 환경 셋팅

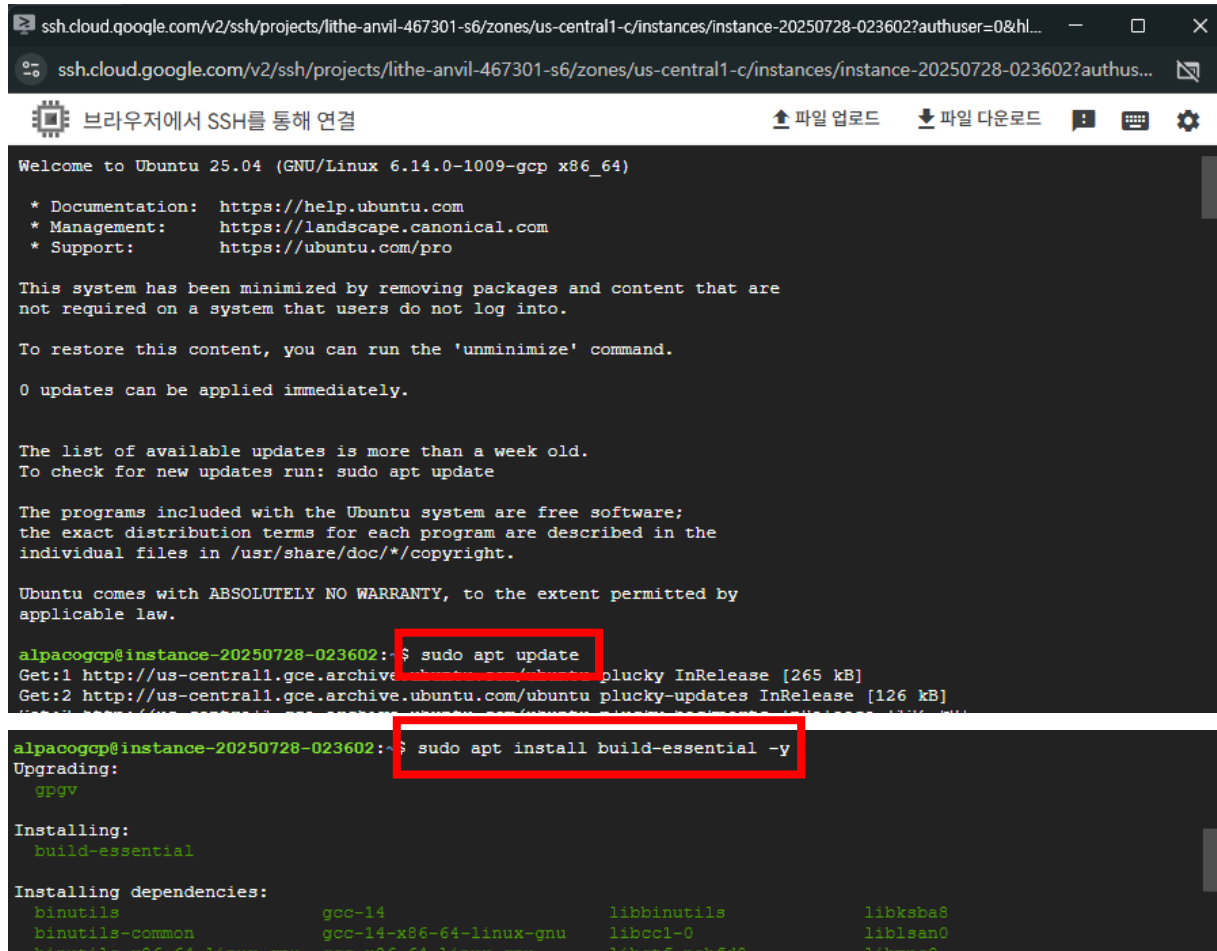
인스턴스 구축



5. Google Cloud 환경 셋팅

인스턴스 구축

① GCP 서버에서 아래와 같이 설정



```
ssh.cloud.google.com/v2/ssh/projects/lithe-anvil-467301-s6/zones/us-central1-c/instances/instance-20250728-023602?authuser=0&hl...
ssh.cloud.google.com/v2/ssh/projects/lithe-anvil-467301-s6/zones/us-central1-c/instances/instance-20250728-023602?authus...

브라우저에서 SSH를 통해 연결
파일 업로드
파일 다운로드

Welcome to Ubuntu 25.04 (GNU/Linux 6.14.0-1009-gcp x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

This system has been minimized by removing packages and content that are
not required on a system that users do not log into.

To restore this content, you can run the 'unminimize' command.

0 updates can be applied immediately.

The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

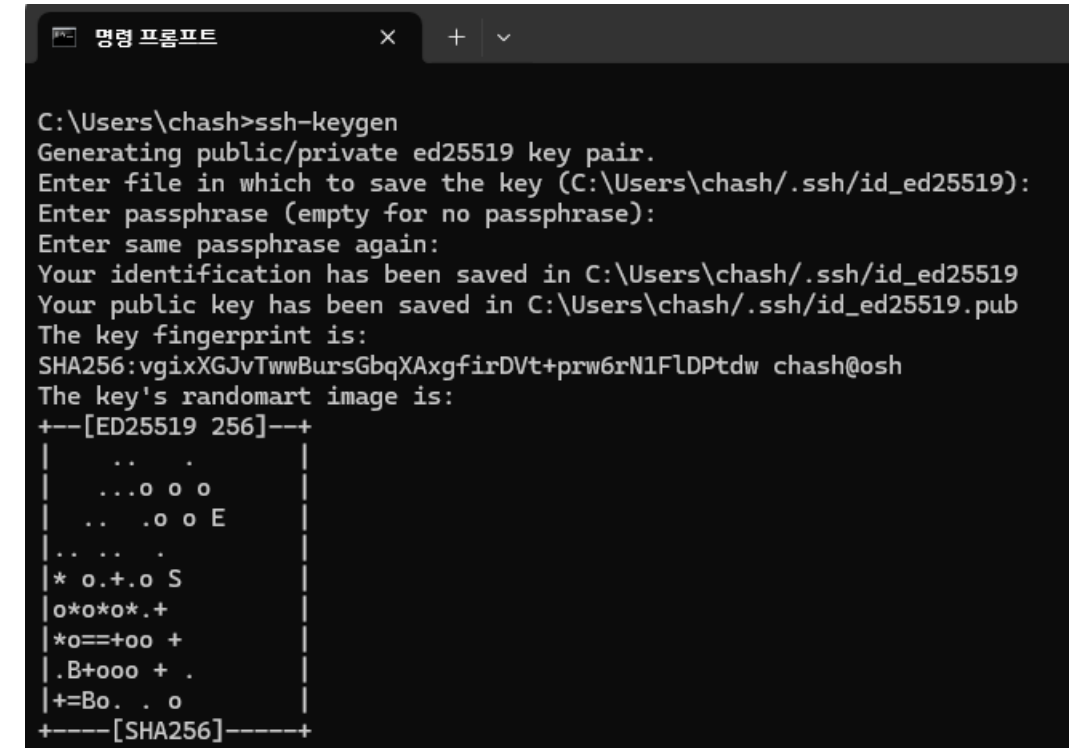
Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

alpacogcp@instance-20250728-023602:~$ sudo apt update
Get:1 http://us-central1.gce.archive.ubuntu.com/ubuntu plucky InRelease [265 kB]
Get:2 http://us-central1.gce.archive.ubuntu.com/ubuntu plucky-updates InRelease [126 kB]
alpacogcp@instance-20250728-023602:~$ sudo apt install build-essential -y
Upgrading:
  gpgv

Installing:
  build-essential

Installing dependencies:
  binutils      gcc-14      libbinutils  libksba8
  binutils-common gcc-14-x86-64-linux-gnu libcc1-0     liblsan0
  binutils-x86-64-linux-gnu gcc-x86-64-linux-gnu libctf-nobfd0 libmpx3
```

② 자신의 PC 터미널에서 ssh-keygen 설정



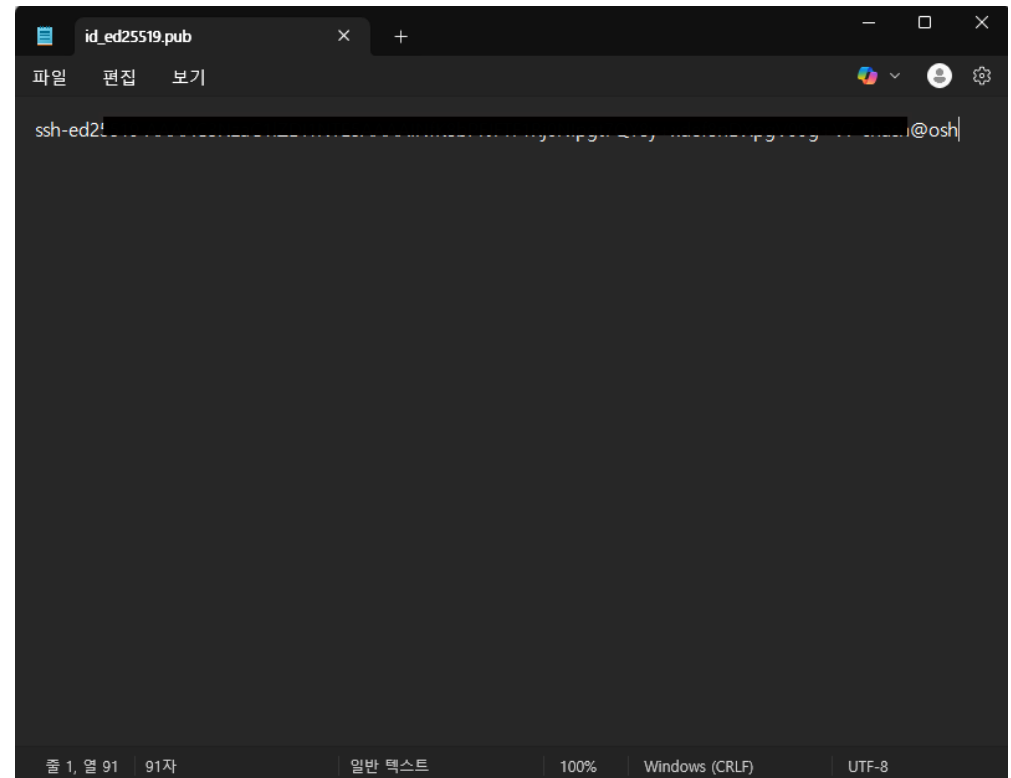
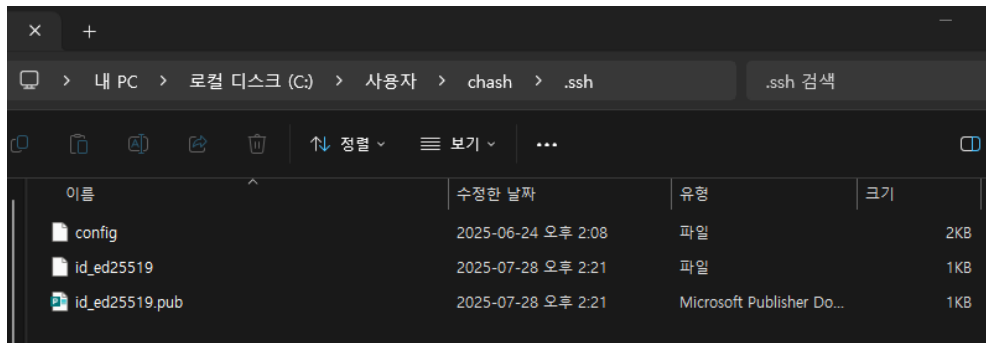
```
명령 프롬프트
C:\Users\chash>ssh-keygen
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (C:\Users\chash\.ssh\id_ed25519):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in C:\Users\chash\.ssh\id_ed25519
Your public key has been saved in C:\Users\chash\.ssh\id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:vgixXGJvTwwBursGbqXAgfirDVt+prw6rN1FLDPtdw chash@osh
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|
|..o.o.o
|..o.o.o
|..o.o.o
|*o.+o.S
|o*o*o*+
|*o==+oo +
|.B+ooo +
|+=Bo. . o
+-----[SHA256]-----+
```

5. Google Cloud 환경 셋팅

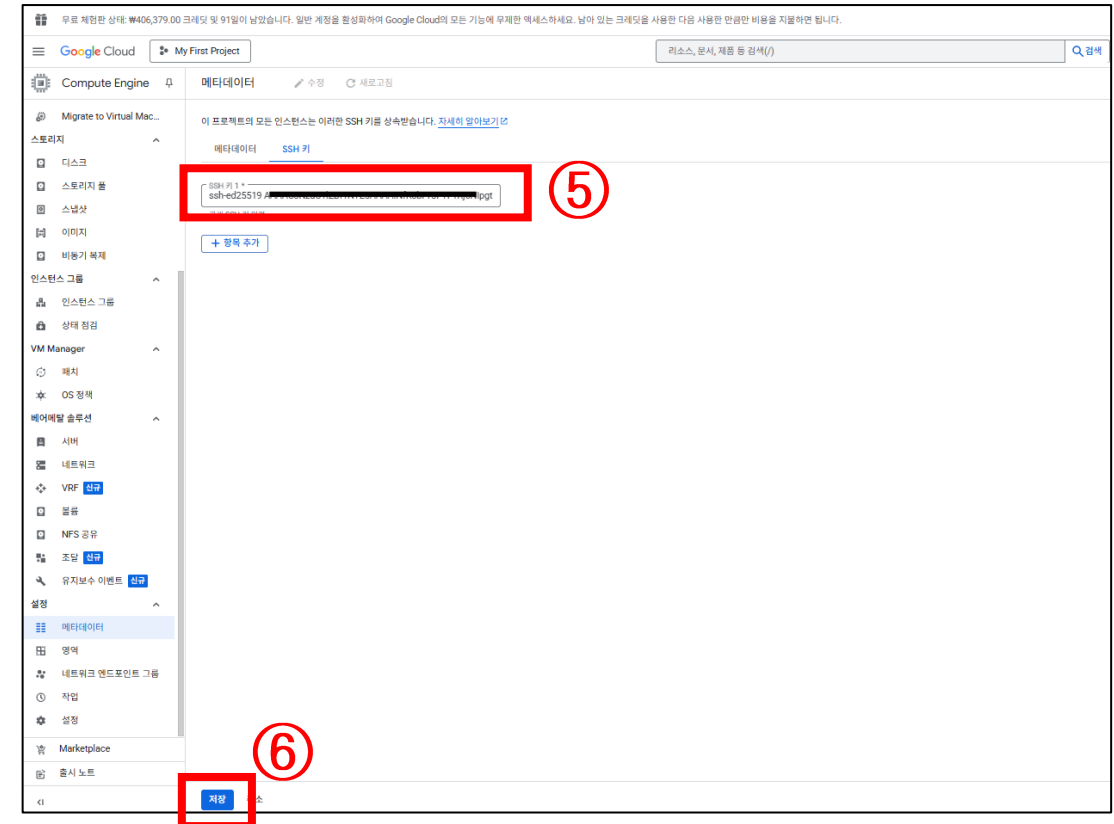
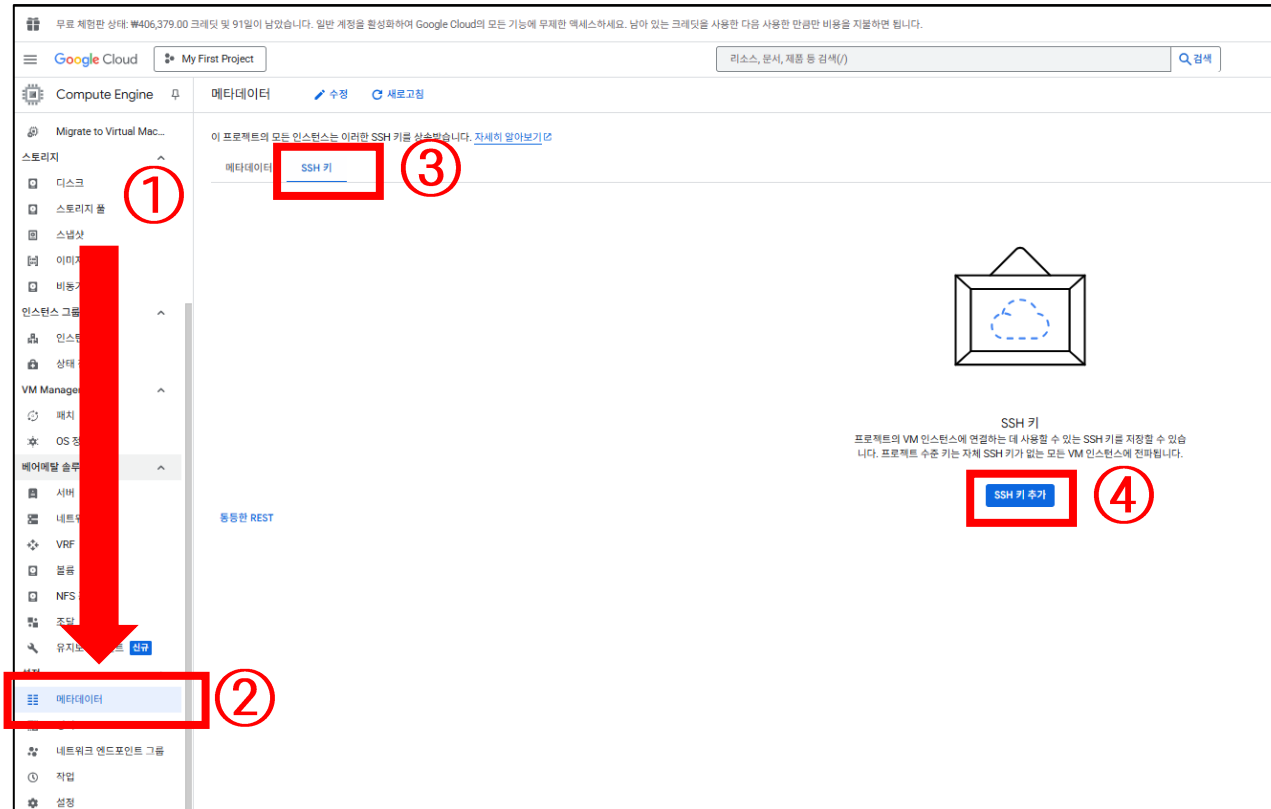
인스턴스 구축

ssh-keygen으로 생성된 id_ed25519 (비밀키), id_ed25519.pub (공개키)

중 공개키 내용을 메모장을 연 다음 ctrl + C 로 복사 한다.



인스턴스 구축



5. Google Cloud 환경 셋팅

인스턴스 구축

무료 체험판 상태: ₩406,379.00 크레딧 및 91일이 남았습니다. 일반 계정을 활성화하여 Google Cloud의 모든 기능에 무제한 액세스하세요. 남아 있는 크레딧을 사용한 다음 사용한 만큼만 비용을 지불하면 됩니다.

Google Cloud My First Project 리소스, 문서, 제품 등 검색(/)

Compute Engine 메타데이터 수정 새로고침

이 프로젝트의 모든 인스턴스는 이러한 SSH 키를 상속받습니다. [자세히 알아보기](#)

메타데이터	SSH 키
사용자 이름 ↑	키
chash	ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQDAFp+bSv45ZUFi0XZ chash@osh

[동등한 REST](#)

스토리지

- 디스크
- 스토리지 풀
- 스냅샷
- 이미지
- 비동기 복제

인스턴스 그룹

- 인스턴스 그룹
- 상태 점검

VM Manager

- 패치
- OS 정책

베어메탈 솔루션

- 서버
- 네트워크
- VRF 신규
- 블록
- NFS 공유
- 조달 신규
- 유지보수 이벤트 신규

설정

- 메타데이터
- 영역
- 네트워크 엔드포인트 그룹
- 작업
- 설정

ssh -i privateKey경로 사용자이름@서버외부IP

```
chash@instance-20250728-05 x + v
C:\Users\chash: ssh -i C:/Users/chash/.ssh/id_ed25519 chash@34.44.120.210
The authenticity of host '34.44.120.210 (34.44.120.210)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:aqXNd2rTUafT3G0PsXVjJKWsi0y5xacqKMRI0k3xAEk.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '34.44.120.210' (ED25519) to the list of known hosts.
Welcome to Ubuntu 22.04.5 LTS (GNU/Linux 6.8.0-1033-gcp x86_64)

* Documentation:  https://help.ubuntu.com
* Management:    https://landscape.canonical.com
* Support:        https://ubuntu.com/pro

System information as of Mon Jul 28 06:04:16 UTC 2025

System load:  0.35          Processes:           119
Usage of /:   6.3% of 48.27GB Users logged in:       1
Memory usage: 9%           IPv4 address for ens4: 10.128.0.4
Swap usage:   0%

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

2 updates can be applied immediately.
2 of these updates are standard security updates.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

New release '24.04.2 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

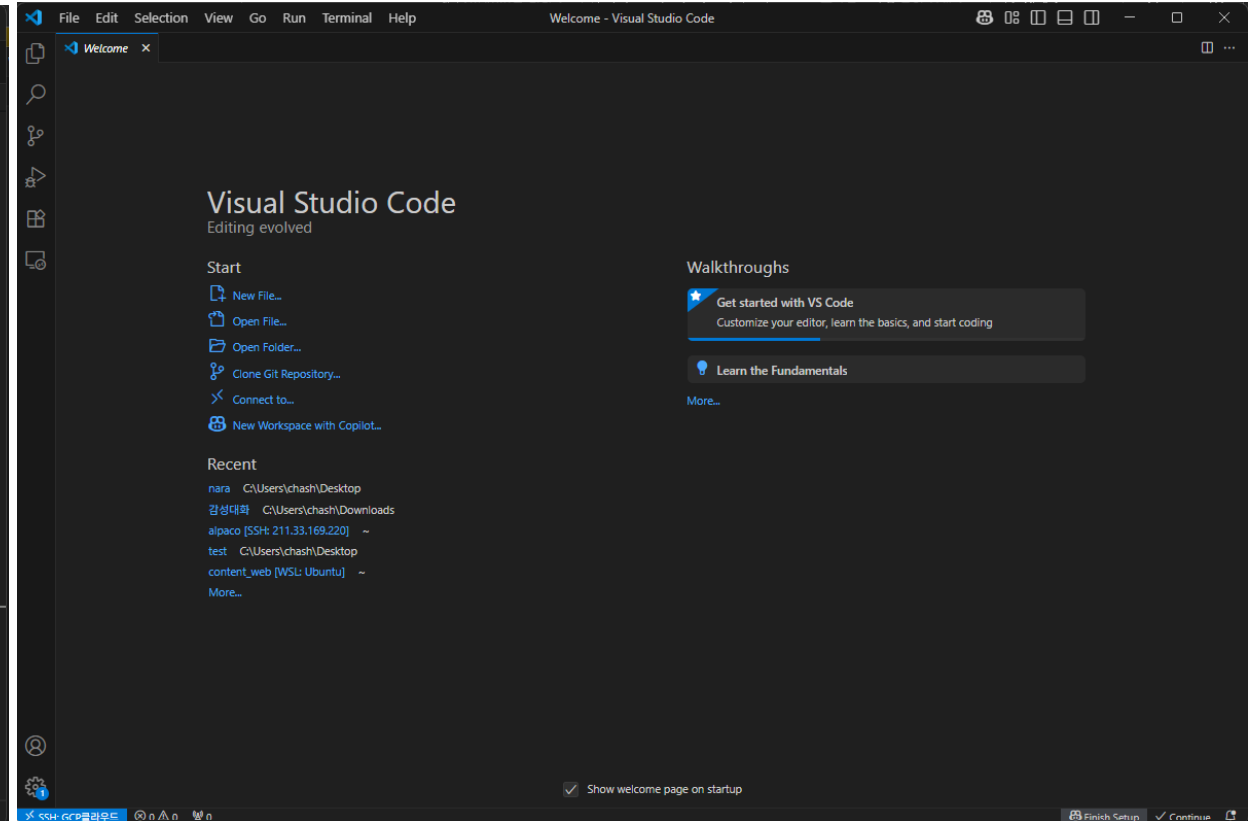
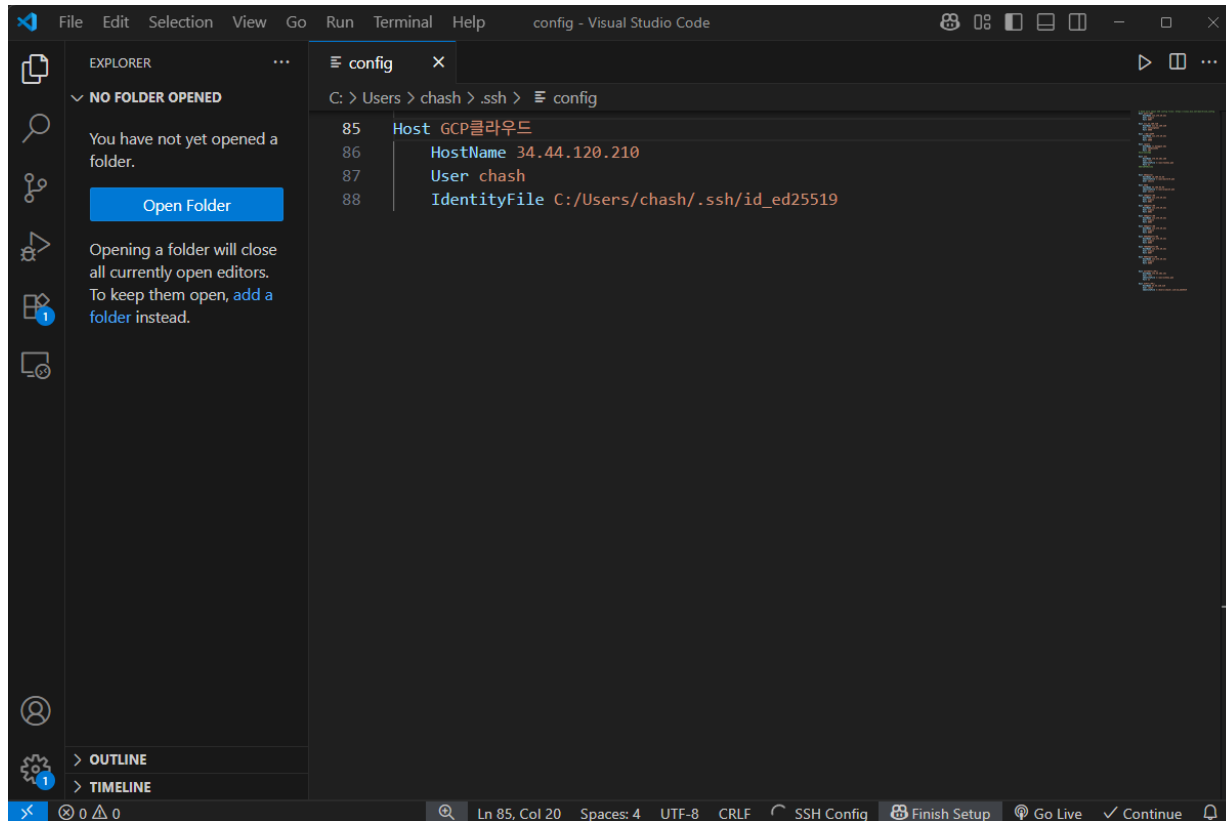
Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

chash@instance-20250728-055924:~$
```

5. Google Cloud 환경 셋팅

인스턴스 구축

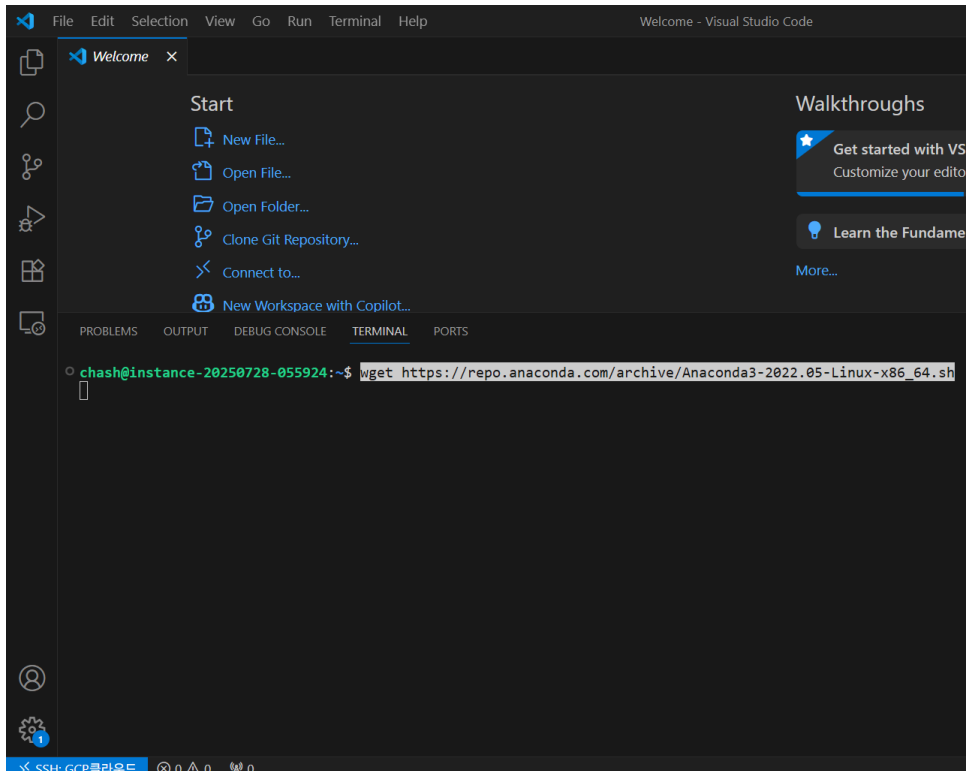
VSCode 의 ssh config 를 수정하여, 접속해보자



5. Google Cloud 환경 셋팅

인스턴스 구축

웹을 한번 만들어서 포트포워딩을 진행해보자



왼쪽과 같이 순서대로, 아나콘다 설치 / 가상환경 생성 / 라이브러리 설치 진행.

```
wget https://repo.anaconda.com/archive/Anaconda3-2022.05-Linux-x86\_64.sh
```

```
bash Anaconda3-2022.05-Linux-x86_64.sh
```

```
source ~/.bashrc
```

```
conda create -n fast_web python=3.8
```

```
conda activate fast_web
```

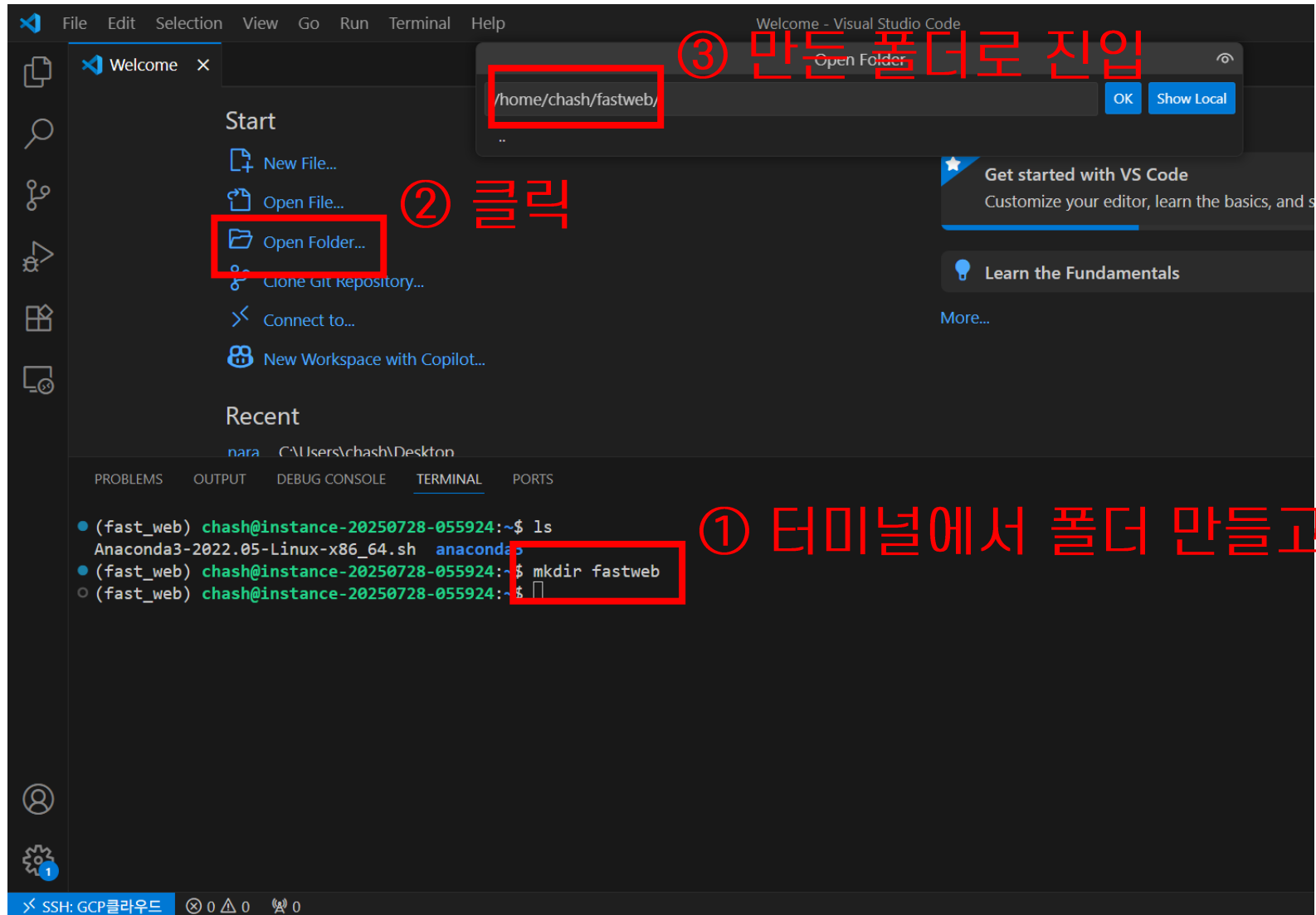
```
pip install fastapi
```

```
pip install "uvicorn[standard]"
```

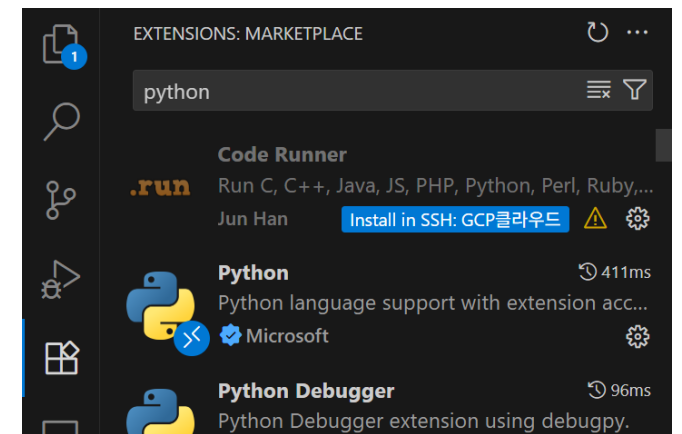
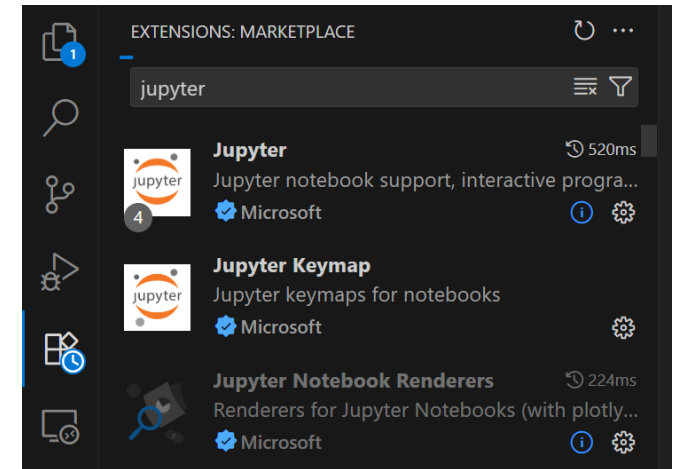
```
pip install Jinja2==3.1.2
```

5. Google Cloud 환경 셋팅

인스턴스 구축

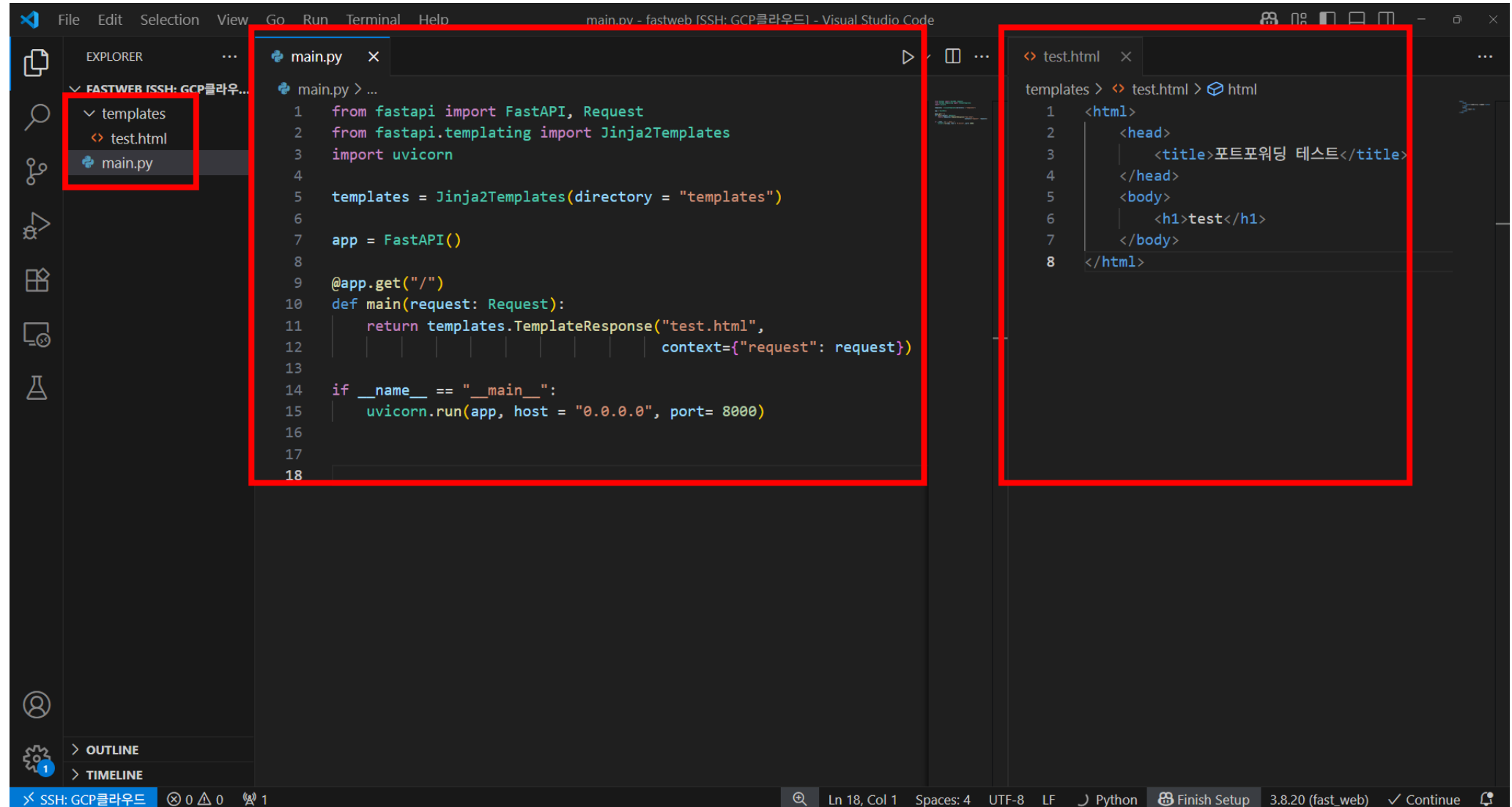


※ 확장에서 Python/Jupyter 설치해야 하는걸 잊지말자



5. Google Cloud 환경 셋팅

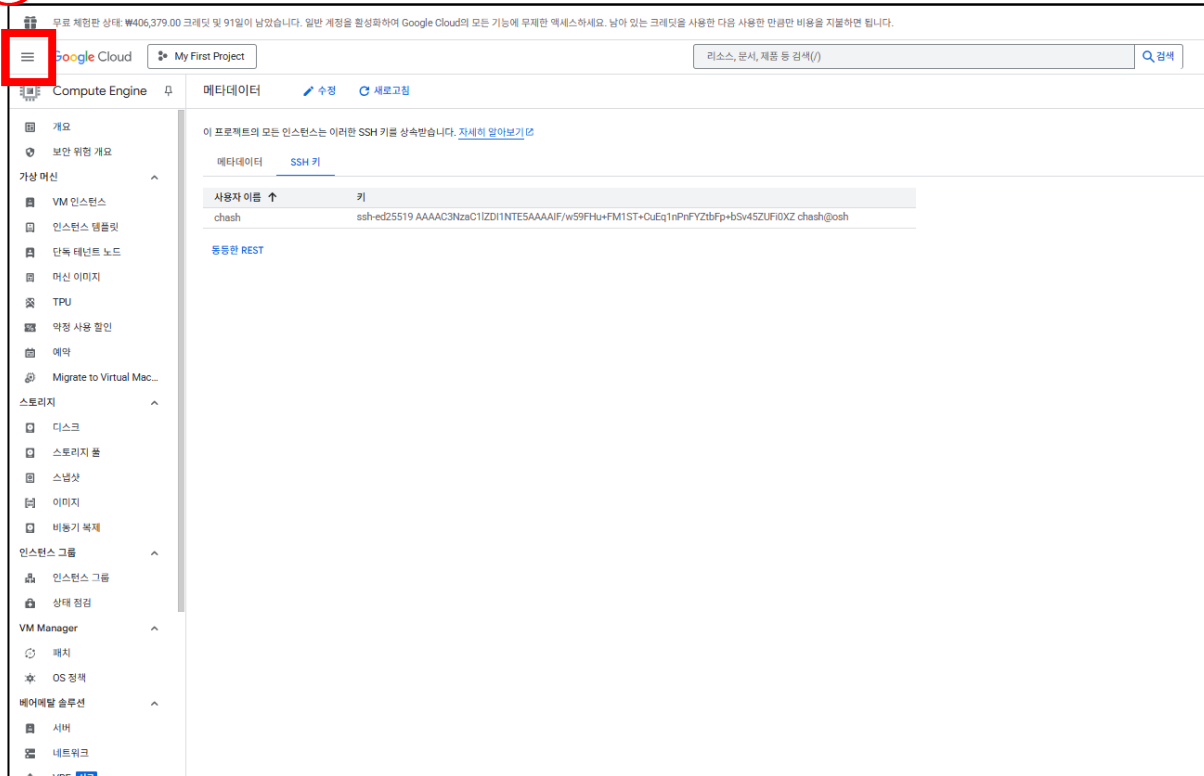
인스턴스 구축



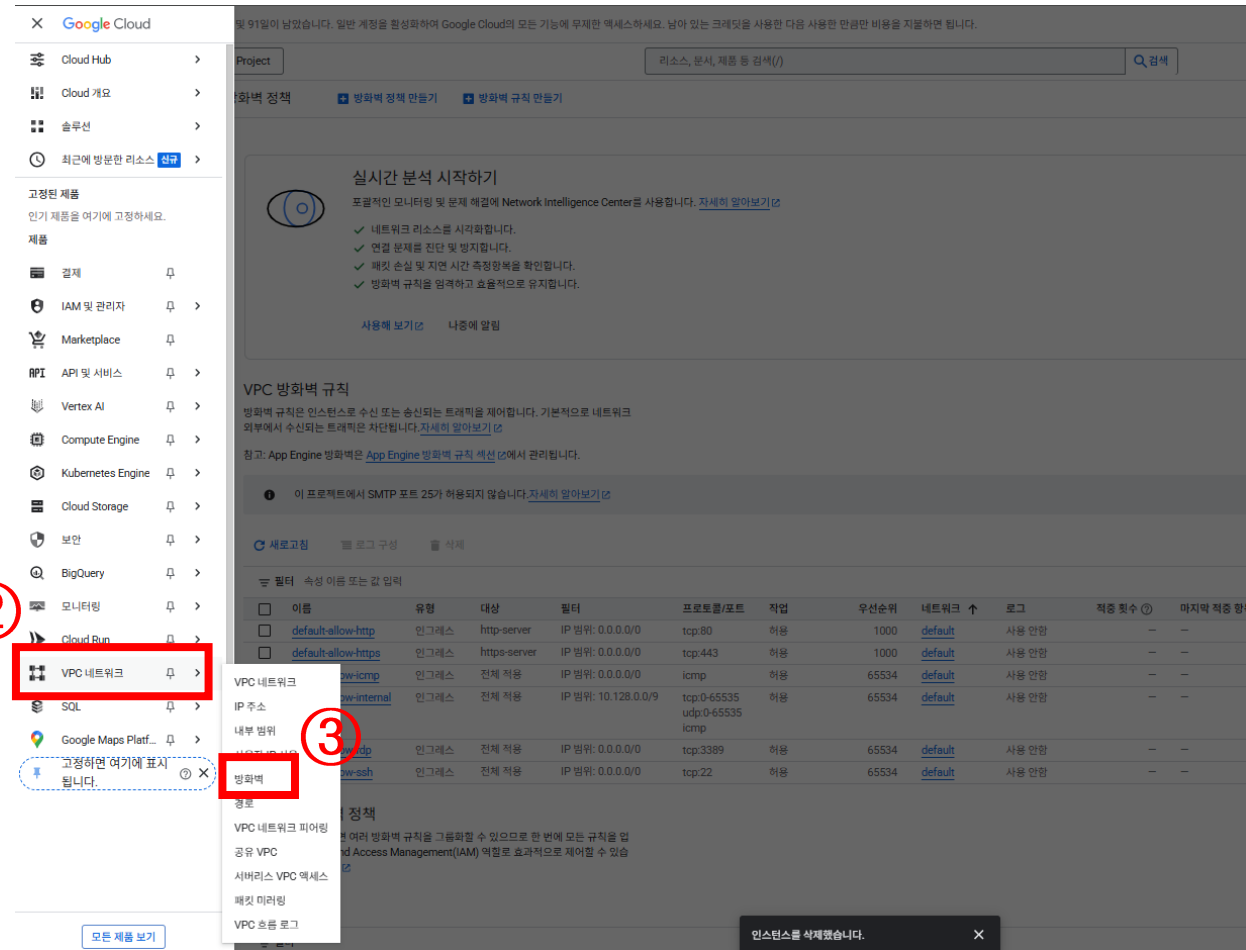
5. Google Cloud 환경 셋팅

인스턴스 구축

① 왼쪽 상단



②



VPC 네트워크 → 방화벽

5. Google Cloud 환경 셋팅

인스턴스 구축

무료 체험판 상태: ₩406,379.00 크레딧 및 91일이 남았습니다. 일반 계정을 활성화하여 Google Cloud의 모든 기능에 무제한 액세스하세요. 남아 있는 크레딧을 사용한 다음 사용한 만큼만 비용을 지불하면 됩니다.

Google Cloud My First Project 리소스, 문서, 제품 등 검색(/) 🔍

네트워크 보안 방화벽 정책 방화벽 규칙 만들기

실시간 분석 시작하기
포괄적인 모니터링 및 문제 해결에 Network Intelligence Center를 사용합니다. [자세히 알아보기](#)

- ✓ 네트워크 리소스를 시각화합니다.
- ✓ 연결 문제를 진단 및 방지합니다.
- ✓ 패킷 손실 및 지연 시간 측정항목을 확인합니다.
- ✓ 방화벽 규칙을 임계하고 효율적으로 유지합니다.

[사용해 보기](#) [나중에 알림](#)

VPC 방화벽 규칙
방화벽 규칙은 인스턴스로 수신 또는 송신되는 트래픽을 제어합니다. 기본적으로 네트워크 외부에서 수신되는 트래픽은 차단됩니다. [자세히 알아보기](#)

참고: App Engine 방화벽은 [App Engine 방화벽 규칙 섹션](#)에서 관리됩니다.

이 프로젝트에서 SMTP 포트 25가 허용되지 않습니다. [자세히 알아보기](#)

[새로고침](#) [로그 구성](#) [삭제](#)

필터 속성 이름 또는 값 입력

☐	이름	유형	대상	필터	프로토콜/포트	작업	우선순위	네트워크	로그	적중 횟수	마지막
☐	default-allow-http	인그레스	http-server	IP 범위: 0.0.0.0/0	tcp:80	허용	1000	default	사용 안함	—	—
☐	default-allow-https	인그레스	https-server	IP 범위: 0.0.0.0/0	tcp:443	허용	1000	default	사용 안함	—	—
☐	default-allow-icmp	인그레스	전체 허용	IP 범위: 0.0.0.0/0	icmp	허용	65534	default	사용 안함	—	—
☐	default-allow-internal	인그레스	전체 허용	IP 범위: 10.128.0.0/9	tcp:0-65535 udp:0-65535 icmp	허용	65534	default	사용 안함	—	—
☐	default-allow-rdp	인그레스	전체 허용	IP 범위: 0.0.0.0/0	tcp:3389	허용	65534	default	사용 안함	—	—
☐	default-allow-ssh	인그레스	전체 허용	IP 범위: 0.0.0.0/0	tcp:22	허용	65534	default	사용 안함	—	—

Google Cloud My First Project 리소스, 문서, 제품 등 검색(/) 🔍

네트워크 보안 방화벽 규칙 만들기

방화벽 규칙은 인스턴스로 수신 또는 송신되는 트래픽을 제어합니다. 기본적으로 네트워크 외부에서 수신되는 트래픽은 차단됩니다. [자세히 알아보기](#)

이름 *
fastapi8000

설명

로그
방화벽 로그를 사용 설정하면 대량의 로그가 생성되어 Logging 비용이 증가할 수 있습니다. [자세히 알아보기](#)

사용
☒ 사용 안함

네트워크 *
default

우선순위 *
1000 [비교](#)

트래픽 방향
☒ 인그레스
☐ 이그레스

일치 시 작업
☒ 허용
☐ 거부

Cloud Armor 정책
Adaptive Protection
Cloud Armor 서비스 등급

Cloud IDS
IDS 대시보드
IDS 엔드포인트
IDS 위험

방화벽 관리자
대시보드
방화벽 정책
위험

보안 웹 프록시
웹 프록시
SWP 정책
URL 목록

공통 구성요소
인증 구성
주소 그룹

대신 할지 *
없음

대신 할지 *
없음

② 이름 설정

③ 열어줄 인스턴스

④ 그 어떤 아이피라도 접속가능
0.0.0.0/0

Google Cloud My First Project 리소스, 문서, 제품 등 검색(/) 🔍

네트워크 보안 방화벽 규칙 만들기

대신 할지 *
없음

프로토콜 및 포트
☐ 모두 허용
☒ 지정된 프로토콜 및 포트

☒ TCP
포트 *
8000

☐ UDP
포트

☐ SCTP
포트

예: 20, 30-40

☐ 기타

프로토콜을 입력하여 여러 프로토콜을 선택할 수 있습니다(예: ah, icmp).

규칙 사용 중지
[만들기](#) [취소](#)

동등한 명명용 동등한 REST

⑤ 열어줄 포트 설정

5. Google Cloud 환경 셋팅

인스턴스 구축

http://GCP서버아아피:8000

The screenshot shows the Visual Studio Code interface with the following components:

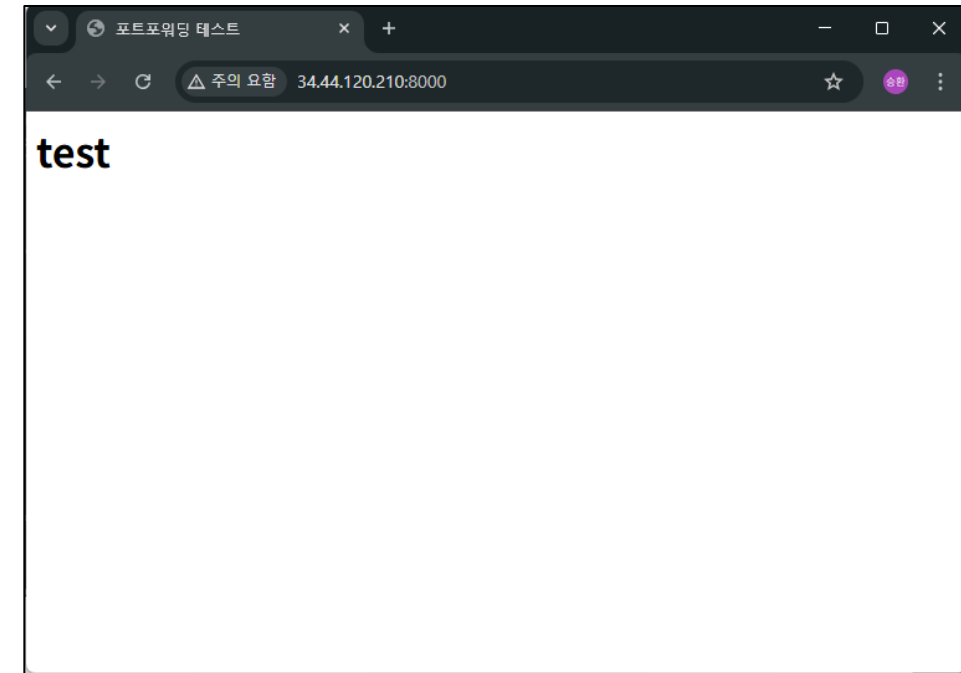
- EXPLORER:** Shows the file structure with `main.py` and `test.html` under the `templates` directory.
- main.py:**

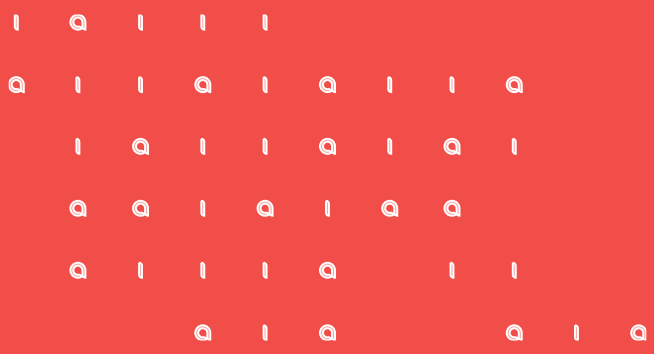
```
1 from fastapi import FastAPI, Request
2 from fastapi.templating import Jinja2Templates
3 import uvicorn
4
5 templates = Jinja2Templates(directory = "templates")
6
7 app = FastAPI()
8
9 @app.get("/")
10 def main(request: Request):
11     return templates.TemplateResponse("test.html",
12                                     context={"request": request})
13
14 if __name__ == "__main__":
```
- test.html:**

```
1 <html>
2 <head>
3   <title>포트포워딩 테스트</title>
4 </head>
5 <body>
6   <h1>test</h1>
7 </body>
8 </html>
```
- TERMINAL:** Shows the command `python main.py` and its output:

```
(fast_web) chash@instance-20250728-055924:~/fastweb$ python main.py
INFO: Started server process [12137]
INFO: Waiting for application startup.
INFO: Application startup complete.
INFO: Uvicorn running on http://0.0.0.0:8000 (Press CTRL+C to quit)
```
- STATUS BAR:** Shows the current file is `main.py` and the terminal is running `python - fastweb`.

① 서버 실행 후





THANK YOU

